

Разработка отказоустойчивой микросервисной архитектуры для мобильного приложения по оптимизации продуктивности с интеграцией машинного обучения

Выпускная Квалификационная Работа

Миамбо Жуниор Рикардо

Научный руководитель: Сафин Руслан

Проблема

- Современные инструменты повышения производительности разбросаны по разным приложениям
- Это создает фрагментацию данных и усложняет получение ценных инсайтов
- Пользователи тратят много времени на переключение между приложениями и повторный ввод данных.
- Не существует единой платформы, которая объединяет все эти данные и обеспечивает комплексный анализ

Почему существующие решения не оправдывают ожиданий

три причины, по которым ProductiveSocial добьется успеха



Фрагментация

Среднестатистический пользователь управляет **4-7 разных приложений** одновременно: трекером привычек, таймером pomodoro, диспетчером задач, приложением для создания заметок, календарем и инструментом для постановки целей. Такая фрагментация создает три критические проблемы:

- ✕ **Хранилища данных:** Каждое приложение отражает только один аспект производительности
- ✕ **Переключение контекста:** Управление несколькими интерфейсами сокращает фактическое время работы
- ✕ **Отсутствие синтеза:** Невозможно выявить поведенческие паттерны, характерных для разных инструментов



Отслеживание по уровню поверхности

Приложения регистрируют **Данные** но не справляются с предоставлением **аналитических данных**. Они отвечают на »Что вы делали?» Но не могут ответить:

- "Когда вы наиболее продуктивны?"
- "Какие привычки коррелируют с успехом?"
- "Почему вы проваливаете определенные задания?"
- "Как вы можете оптимизировать свой график работы?"



Отсутствие персонализации

В традиционных приложениях применяются универсальные подходы, которые игнорируют индивидуальные различия в:



Циркадные ритмы

Периоды максимальной производительности варьируются: с 6 утра до 10 утра (30%), с 10 утра до 14:00 (45%), с 14:00 до 18:00 (25%)



Временные рамки формирования привычек

Исследования показывают, что привычки формируются за 21-66 дней в зависимости от сложности и индивидуальных факторов



Поведенческие паттерны

Факторы, приводящие к успеху, оптимальная сложность задачи и предпочтения в отношении окружающей среды уникальны



Разрыв в интеллекте

Актуальные приложения фиксируются на **что** пользователи делают, но не могут понять **почему** они это делают и **как** можно улучшить.

ProductiveSocial устраняет этот пробел, обобщая данные в полезную поведенческую аналитику.



\$29 млрд рынка продуктивности

РАЗМЕР И РОСТ РЫНКА

Рыночный взрыв

Рынок приложений для производительности переживает беспрецедентный рост, однако, несмотря на массовое привлечение пользователей, **90% пользователей отказываются от приложений после бесплатных пробных версий**, что создает критическую ситуацию с удержанием пользователей

\$12.26B

2025 Market Value

\$29.56B

2035 Projection

CRITICAL GAPS

Фрагментация

Пользователи используют более чем 4-мя разрозненными инструментами без единой информации



Отслеживание по уровню поверхности



Регистрируйте данные без поведенческого анализа или интеллектуальных рекомендаций

Отсутствие персонализации



Универсальные подходы не учитывают индивидуальные особенности



Возможность ProductiveSocial

мощный инструмент повышения производительности " **все в одном** " и **социальная сеть**.

Решение

ProductiveSocial

Операционная система для самого себя

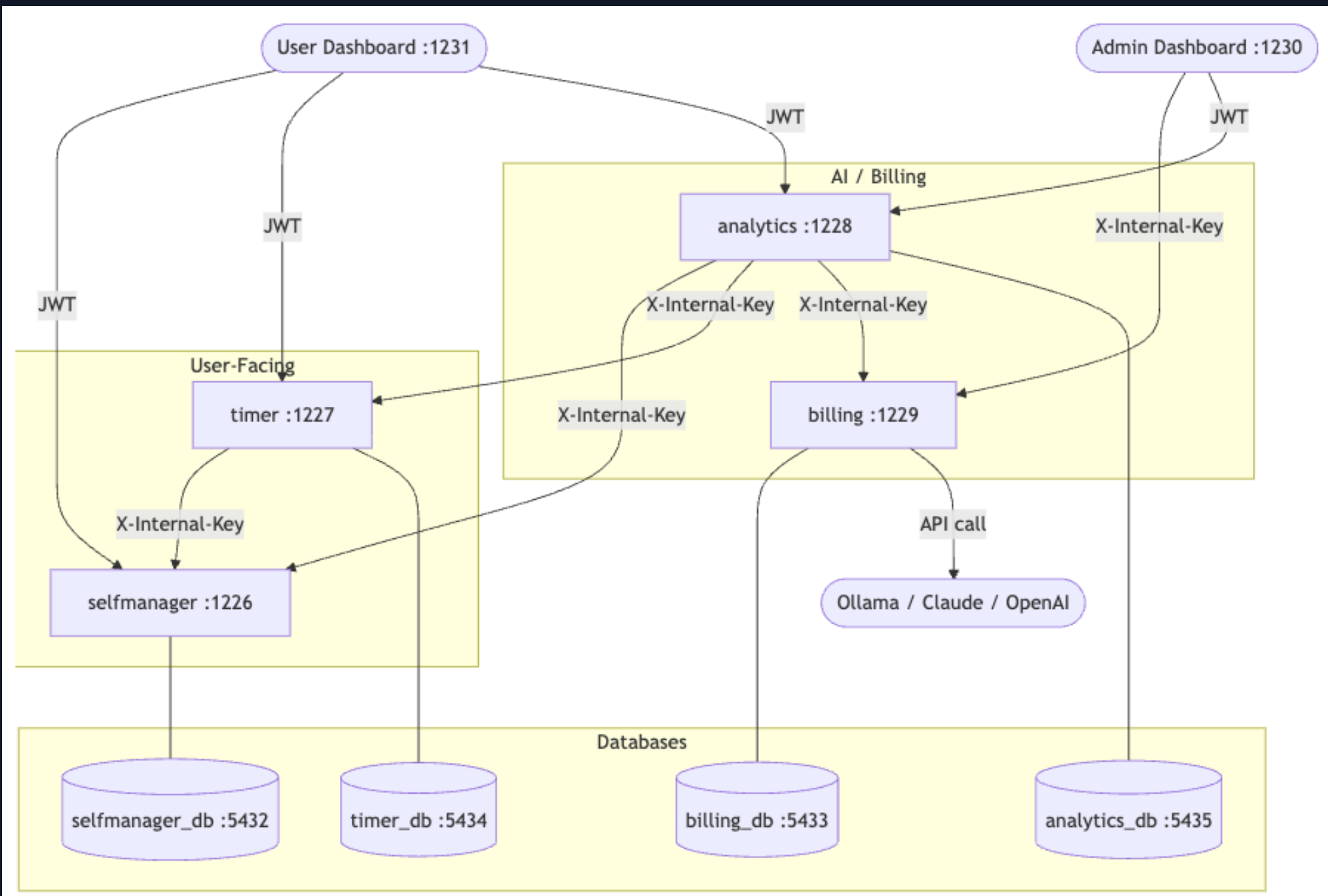
- Создание единой платформы для повышения личной эффективности.
- Обеспечение интегрированного и контекстно-информированного анализа данных пользователя с помощью машинного обучения.
- Переход от пассивного сбора информации к активному, интеллектуальному управлению продуктивностью.

Feature	Todoist	Habitica	Forest	Notion	Day One	RescueTime	Sunsama	ProductiveSocial
Task Management	✅ Full	⚠️ Basic	❌	✅ Manual setup	❌	❌	✅ Full	✅ Full
Habit Tracking	❌	✅ Full	❌	⚠️ Manual setup	❌	❌	❌	✅ Full (Start/Quit, subtasks, completion logs)
Pomodoro Timer	❌	❌	✅ Full	⚠️ Plugin only	❌	❌	⚠️ Basic	✅ Full (adaptive, abandonment risk, entity-linked)
AI Analysis	⚠️ Task-only	❌	❌	⚠️ Text editing	⚠️ Basic	⚠️ Usage reports	⚠️ Day summary	✅ Full cross-domain
Offline-First	✅	❌	⚠️	⚠️ Partial	✅	❌	❌	✅ Full batch sync
Social / Community	❌	✅ Gamified	❌	❌	❌	❌	❌	📅 Planned
Unified AI Context	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅ (tasks + habits + routines + focus)
Open LLM Provider	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅ (Ollama/Anthropic/OpenAI)

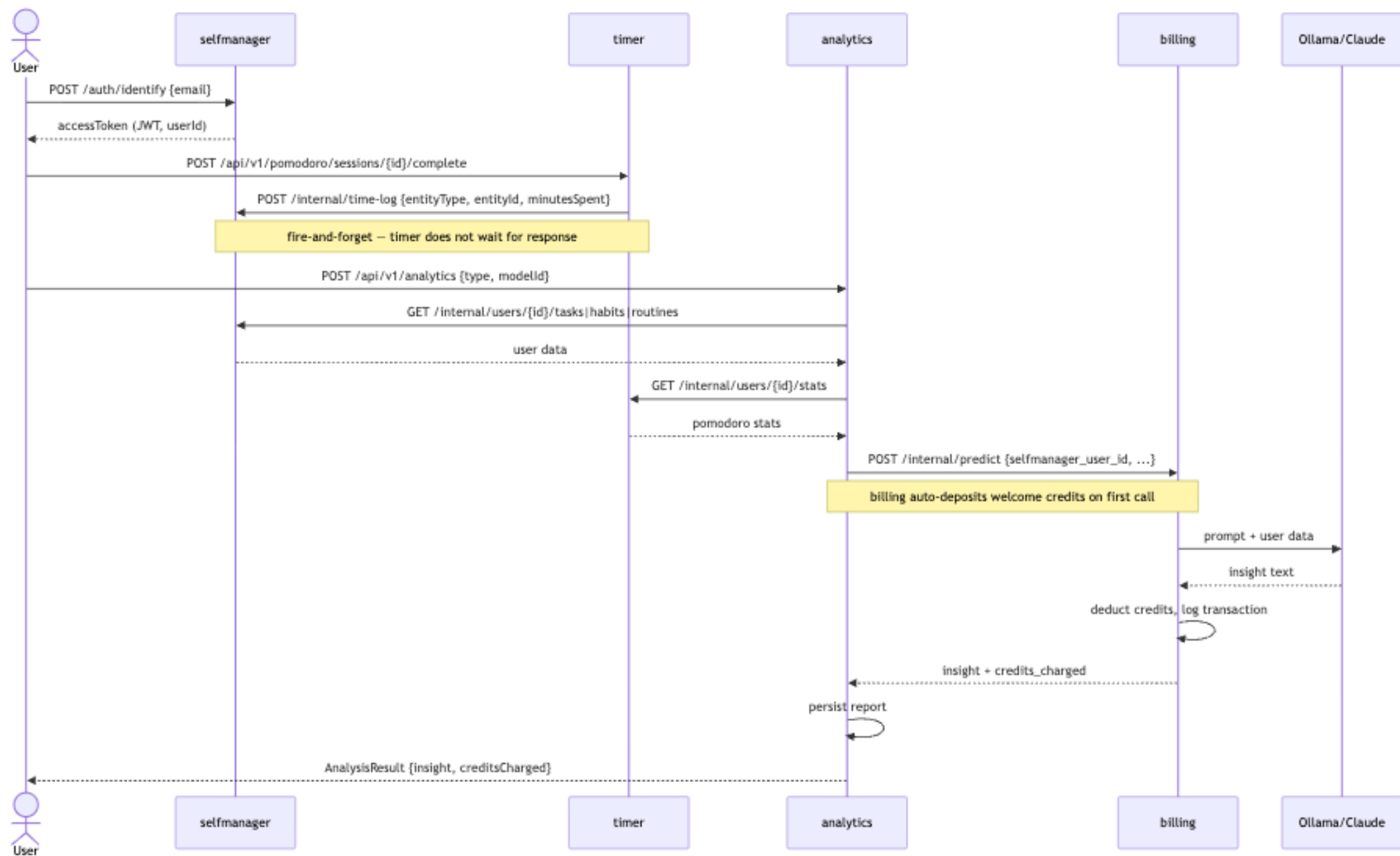
Постановка задачи

1. Реализовать базовые функции MVP: аутентификацию, управление задачами, привычками, рутинами, сеансами Pomodoro, межсервисный анализ и кредитную систему, оффлайн-синхронизация.
2. Реализовать расширения всех функции и выпустить мобильное приложение.
3. Реализовать социальные функции, ии-журнал и собственные ML-модели

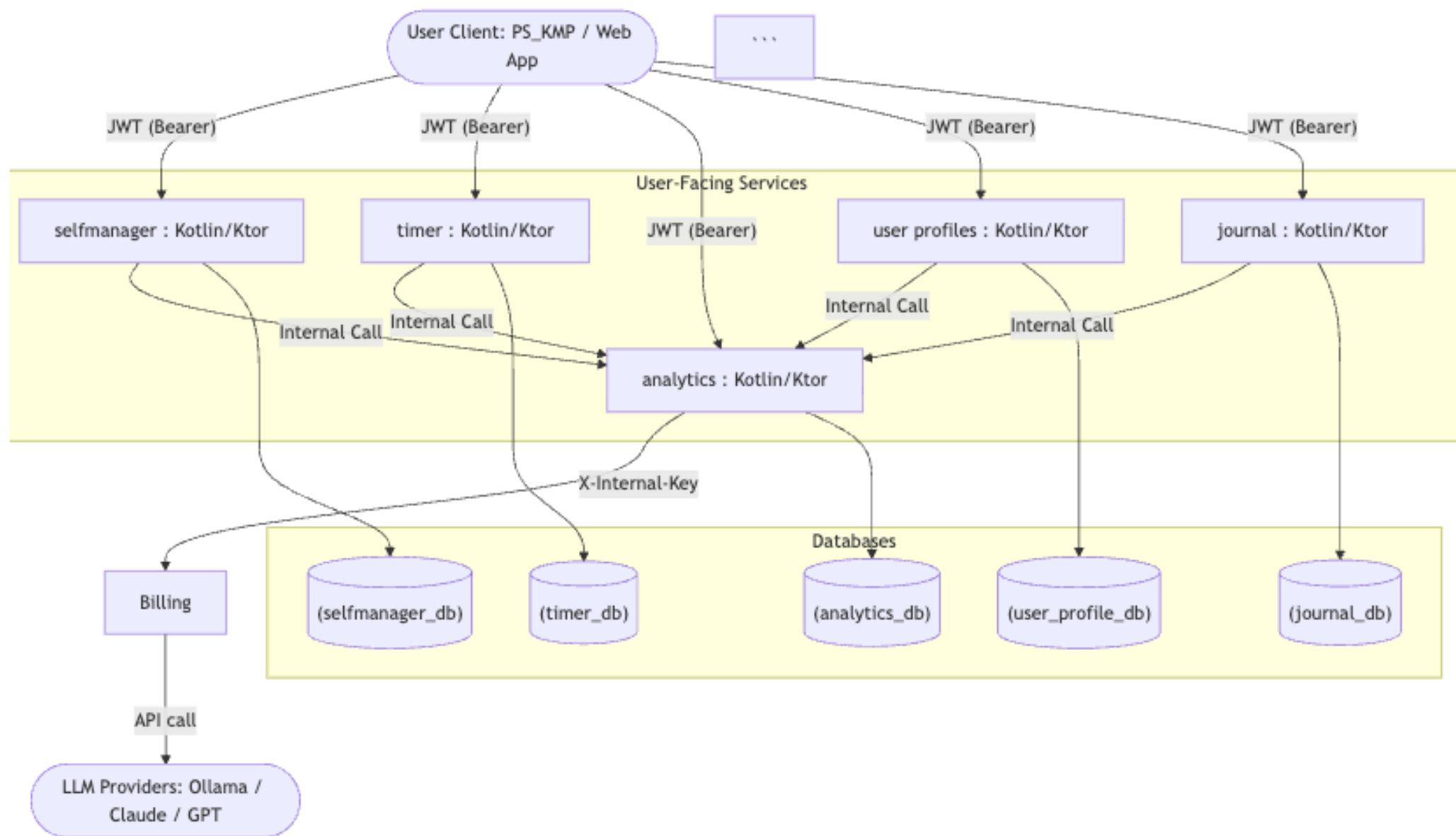
Архитектура MVP



Архитектура MVP



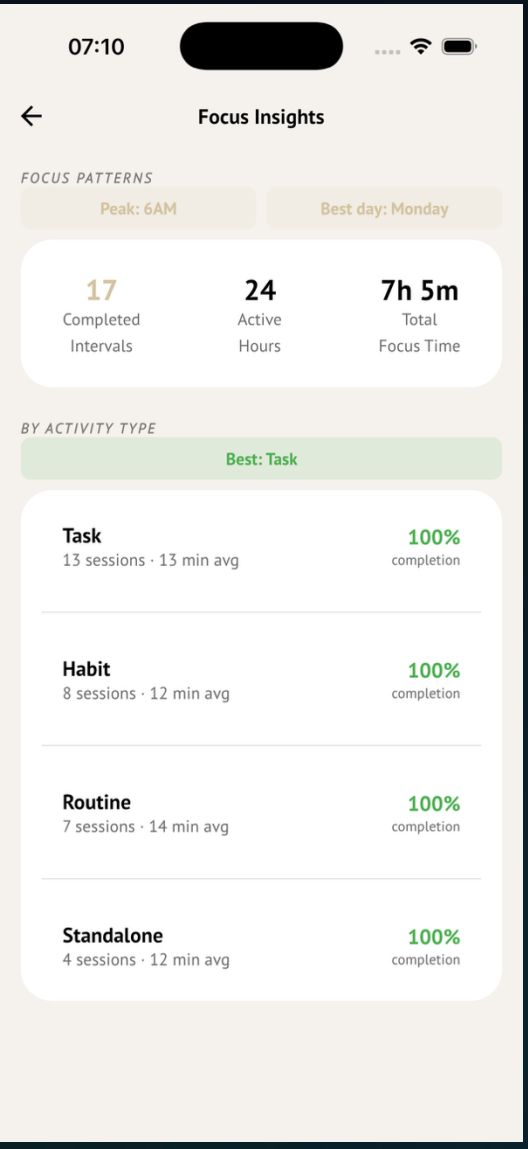
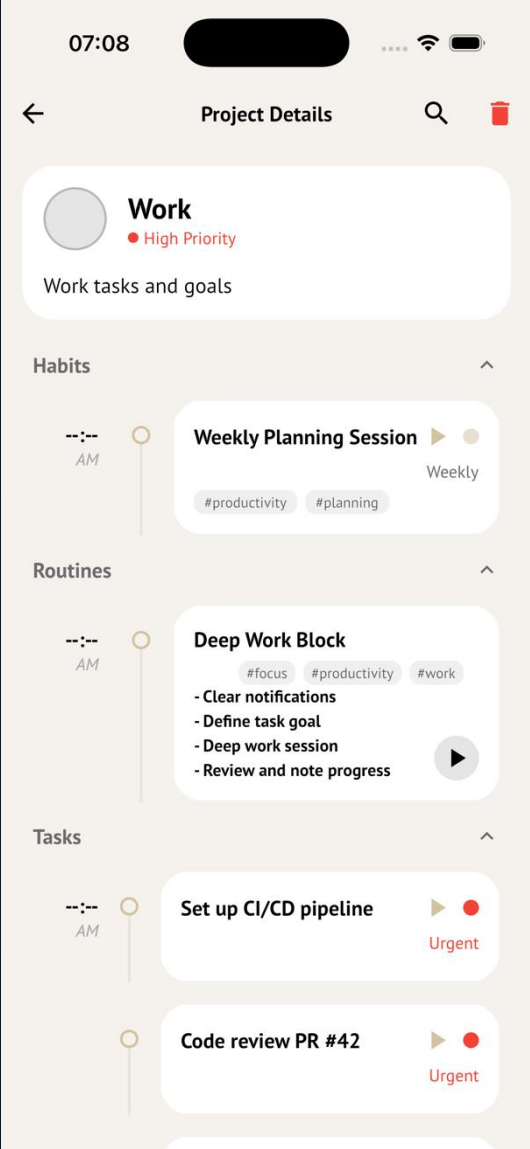
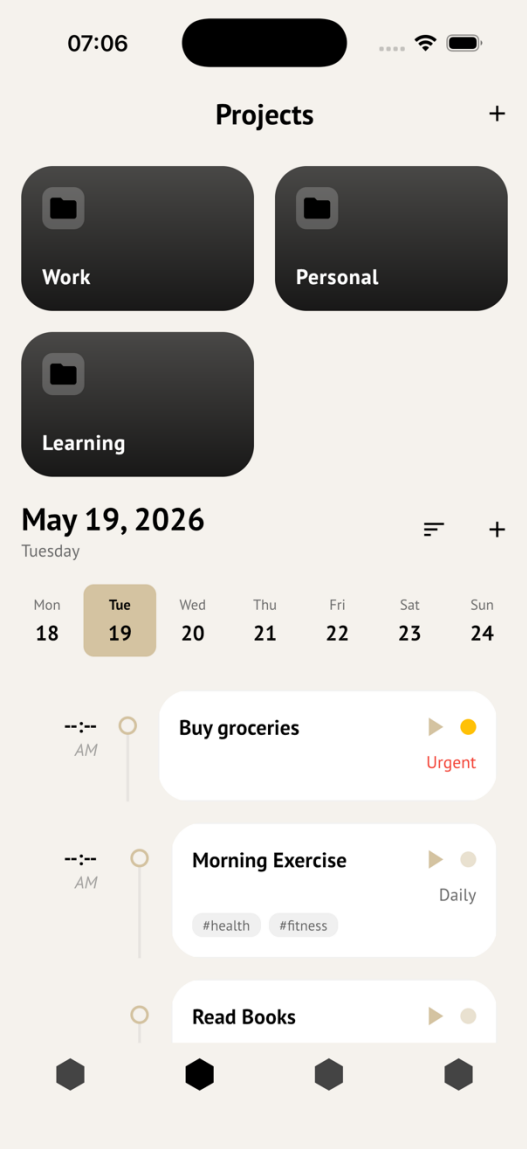
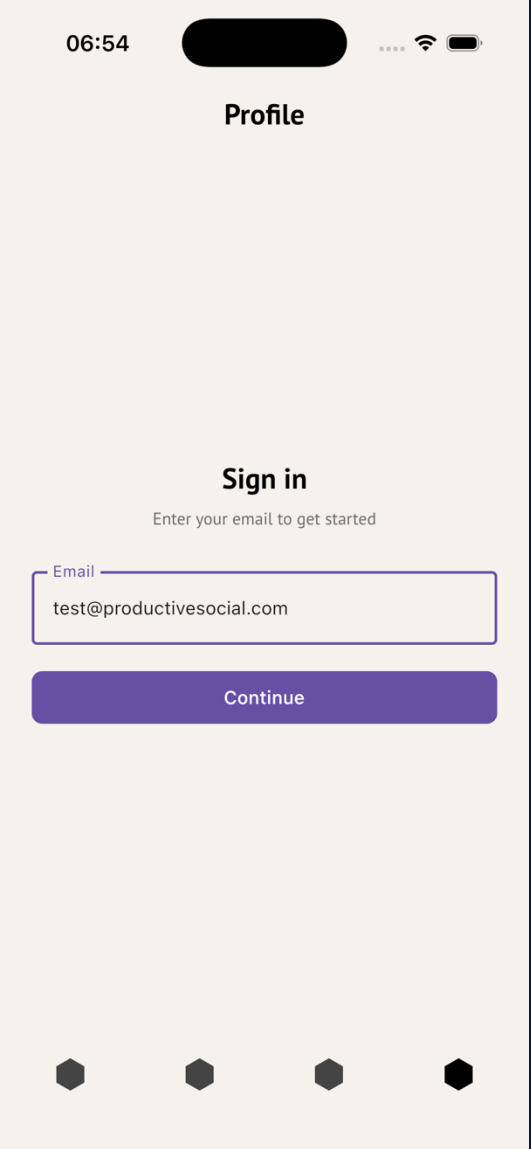
Архитектура



Реализованные функции

- **Аутентификация:** вход по email, JWT-токены, безопасный вход и выход
- **Инструменты продуктивности:** задачи, привычки, рутины, таймер Помодоро (связанный с объектами)
- **Обмен данными и интеграция:** обмен данными в реальном времени между модулями
- **Аналитика на базе ИИ:** междоменные инсайты, персонализированные рекомендации, разные типы анализа
- **Система кредитов:** управление кредитами, автоматическое списание, приветственный бонус
- **Мобильное приложение с офлайн-режимом:** локальное хранилище, синхронизация.
- **Дашборды:** административные и пользовательские интерфейсы (Streamlit) для мониторинга и анализа

Актуальный дизайн приложения



Реализованные функции

Пользовательский дашборд

<https://psocial-user-dashboard.onrender.com/>

Администраторский дашборд

<https://psocial-admin-dashboard.onrender.com/>

Команда

Миамбо
Жуниор

Product manager
Full stack developer

Хериклис
Шаука

Backend developer

Руслан Сафин

Научный
руководитель

Спасибо
За ваше время